Прогнозирование погоды с использованием методов машинного обучения.

Аннотация: Раннее, прогноз погоды составлялся в основном с использованием физических уравнений и NWP[1]. Однако, в связи с быстрым, и объёмным развитием машинного обучения мы можем построить модели эффективно предсказывающие прогноз погоды[2,3,4]. В этом исследовании наша цель построить модели способные хорошо предсказывать температуру, и движение дождевых облаков, сравнить различные методы прогнозирования, а также выяснить их долю ошибки на реальных данных.

Ключевые слова: машинное обучение, нейронные сети, прогнозирование погоды, анализ временных рядов.

Введение: catch the rainbow(дальше ctr) - это модель машинного обучения состоящая из 2 частей. 1 часть - прогнозирование температуры, и подобных погодных данных. 2 часть - прогнозирование движения осадков.

Основная идея ctr заключается в представление данных. Ctr работает с графом G(V, E), в котором V - это вершина ,в каждой вершине содержится многомерный вектор в момент t, каждый вектор включает значение температуры, скорости ветра, направления ветра, атмосферное давление, влажность, координаты широты-долготы, а также покрыты ли эта вершина осадками.E-это рёбра между вершинами, оно содержит информацию о расстоянии между вершинами. настройки графа выглядят примерно так: X - количество рёбер по широте,Y - количество рёбер по долготе, Z - кол-во вершин на каждом ребре. Похожая на нашу идея обговаривалась в статье [4].

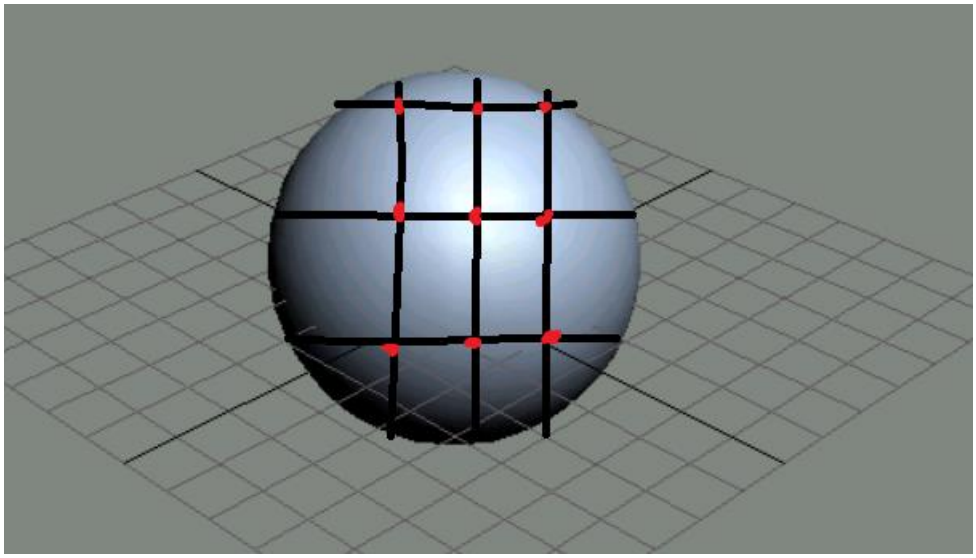

График 1. граф с настройками (X-3, Y-3, Z-3)

(если вы имеете мало опыта в сфере machine learning прочтите приложение А)

Приложение А.

В этом приложение будет содержаться краткое описание методов используемых в статье, для читателей глубоко не ознакомленных с основными методами машинного обучения.

Перцептрон Розенблатта - основа современных нейронных сетей.входнные данные умножаются на вес и складывается со смещением(x*w+b).Позже, это значение передается в нейрон,если значение прошло функцию активации то оно передается в следующий слой.

LSTM- вид рекуррентной нейронной сети работающий с последовательностями(текст,видео,и т.д).Главная особенность - это обработка последних n элементов.по мере обработки

формируется скрытое состояние передаваемое в последущие слои.

Линейная регрессия - алгоритм устанавливающий линейную связь между признаками по Y и признаками по X.

ARIMA - интегрированная модель авторегрессии — скользящего среднего. (Yt = z + B1yt-1+...+Bn*yt-n* u+f1*xt-1+...+fn*xt-n) где z,u – const; Bn,fn - параметры модели; yt,xt - значения модели в момент t.

GNN - нейронная сеть работающая с данными в виде графов.в данной статье решается задача классификации узлов.

3.2 Архитектура CTR.

3.2.1 Модель прогнозирования Температуры

Задачу прогнозирования температуры можно свести к прогнозированию временных рядов на T шагов.

Раннее, в сообществе машинного обучения уже использовалась идея прогнозирования температуры с использованием архитектуры seq2seq[3].

Но наша модель прогнозирования Температуры построенна на сети с одним скрытым слоем LSTM, который принимает последние данные, формирует скрытое состояние и прогнозирует временной ряд на T шагов.

3.3.1 Модель прогнозирования движения дождевых облаков

Задачу прогнозирования движения дождевых облаков можно свести к бинарной регрессии над каждым узлом графа.

Модель прогнозирования построена на алгоритме линейной регрессии. Есть 2 состояния для каждого узла:0 – узел не покрыт осадками, и 1- узел покрыт осадками. модель вычисляет вероятность состояния для каждого узла исходя из его данных.

4.Эксперименты и результаты.

4.1 результаты модели прогнозирования температуры(LSTM)

Доля ошибки на данных составила - 0,03%

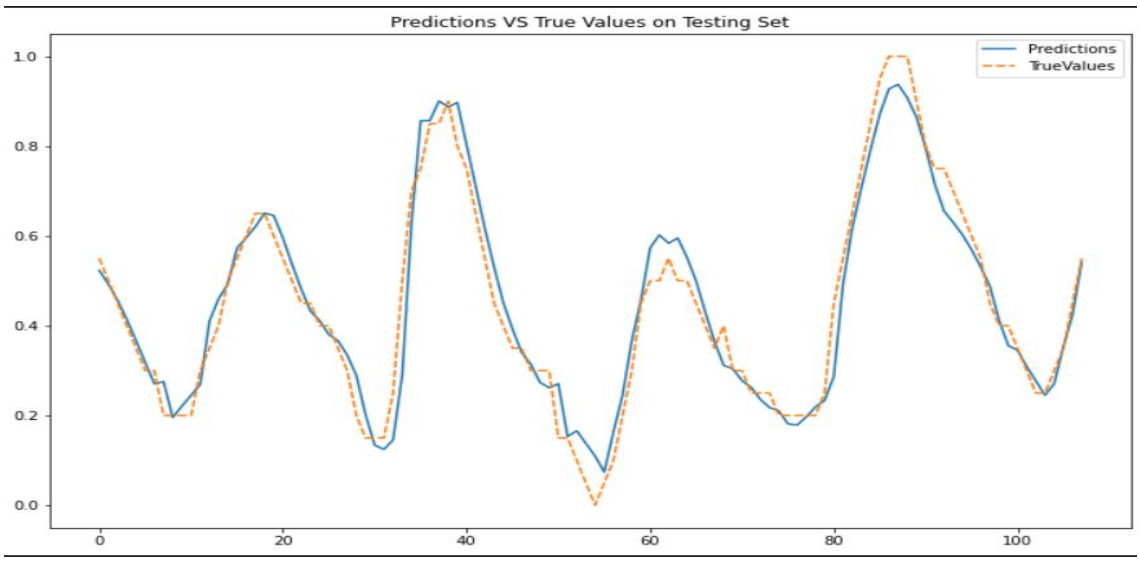

График 2. Прогноз модели и реальные данные

4.1.2 Прогноз модели ARIMA

Доля ошибки на данных составила - 2,32 %

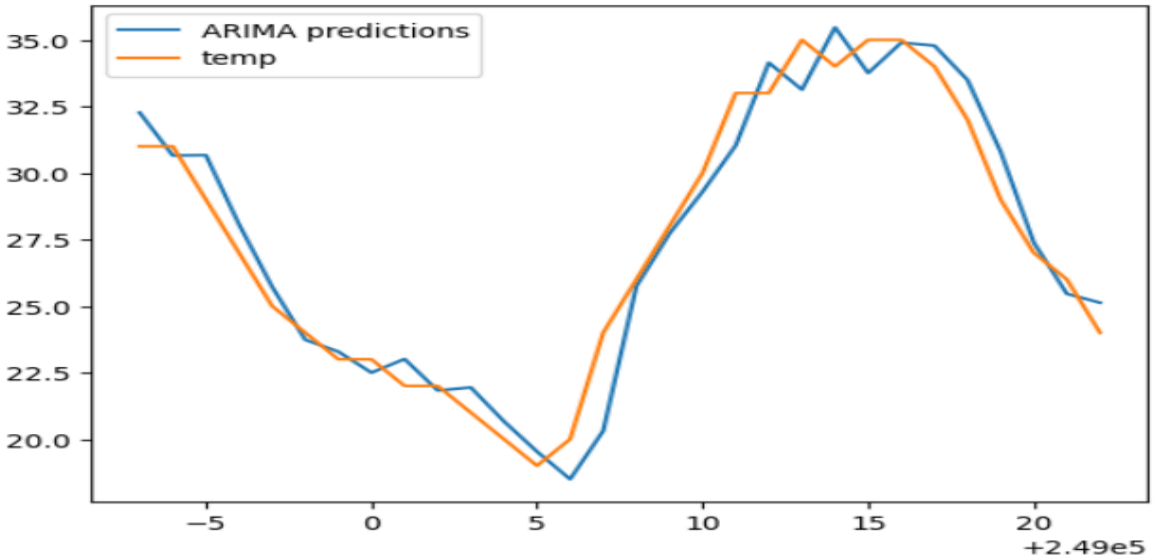

График 3. Прогноз модели (ARIMA) и реальные данные.

4.2 результаты модели прогнозирования движения дождевых облаков (Линейная регрессия).

Доля ошибки на 1 узле - 22 %.

Доля ошибки на 2 узле - 30 %.

Доля ошибки на 3 узле - 44 %.

4.2.2 результаты модели GCN

Доля ошибки на 2 узле - 52 %

5 Заключение

Мы построили модели хорошо предсказывающие будущюю погоду.И сравнили различные методы.

Также не стоит забывать, что точность моделей можно повысить путем увеличения датасета, и модели ctr может быть распостранена и на другие погодные данные (влажность, давление, движение торнадо, и гроз, и т.д)

6 Список литературы

[1] - https://en.wikipedia.org/wiki/Numerical_weather_prediction

[2] - Machine Learning–Based Cloud Forecast Corrections for Fusions of Numerical Weather Prediction Model and Satellite Data

[3] - Deep Uncertainty Quantification: A Machine Learning Approach for Weather Forecasting

[4]- GraphCast: Learning skillful medium-range global weather forecasting